QGIS-Howto: Stadtwärme in Marburg

Luftbild und Wärmebild manuell vergleichen

Ziel

Quellrepository: OGERHub / KlimaResilienzSchule · Summer in the City: Skripte und Datenverarbeitung

Dieser Ablauf bildet den Kern des automatisierten QGIS-Pakets manuell nach: **Luftbild und Oberflächentemperatur werden in QGIS überlagert und auf räumliche Muster geprüft.** Verwendet werden ein frei herunterladbares Landsat-LST-Sommermittel für Deutschland und ein RGB-Luftbild. Aus dem Temperaturdatensatz wird in QGIS der Ausschnitt für Marburg gespeichert.

Das Ergebnis ist ein QGIS-Projekt mit zwei Rasterebenen und einer selbst gezeichneten Erwartungsebene.

> **!** Important
>
> **Direkter Datendownload:** DLR-LST-Sommermittel 2021–2025 als GeoTIFF herunterladen (ca. 1,3 GiB). Das Raster umfasst Deutschland einschließlich Marburg und enthält bereits °C. Es handelt sich um einen zeitlichen Mittelwert, nicht um ein q90- oder q95-Produkt.

Was du brauchst

Eingabe	Quelle	Verwendung
RGB-Luftbild für Marburg	Hessen DOP-WMS	Oberflächen erkennen und Erwartungen einzeichnen

Eingabe	Quelle	Verwendung
Landsat-LST-Sommermittel 2021–2025, Deutschland	GeoTIFF direkt herunterladen	Marburg ausschneiden und sommerliche Temperaturmuster vergleichen

Installiertes QGIS: QGIS herunterladen.

Arbeitsordner anlegen:

```
marburg_stadtwaerme/
  daten/
      marburg_luftbild.tif
      Germany_LST_summer_2021-2025_mean.tif
      marburg_lst_sommermittel_2021-2025.tif
  erwartungen.gpkg
  marburg_stadtwaerme.qgz
```

1. Luftbild laden und lokal speichern

Das Land Hessen stellt RGB-Orthophotos über einen WMS bereit. Die Orthophotos sind georeferenziert; für Hessen wird eine Bodenauflösung von 20 cm angegeben. Das Aufnahmejahr ist je Ausschnitt unterschiedlich und sollte im Quellenhinweis geprüft werden.

- Dienstbeschreibung: HVBG – Orthophotos und TrueDOP
- WMS-Adresse: `https://www.gds-srv.hessen.de/cgi-bin/lika-services/ogc-free-images.ows`
- RGB-Layer: `he_dop20_rgb`

In QGIS:

1. Projekt-KBS auf **EPSG:25832 – ETRS89 / UTM Zone 32N** stellen.
2. **Layer → Layer hinzufügen → WMS/WMTS-Layer hinzufügen** öffnen.
3. Neue Verbindung `Hessen DOP RGB` mit der WMS-Adresse anlegen und verbinden.
4. `he_dop20_rgb` hinzufügen und nach Marburg zoomen.
5. Auf den gewünschten Untersuchungsraum zoomen, z. B. Innenstadt und Lahn oder ein Schulumfeld.
6. Im Layer-Kontextmenü **Exportieren → Speichern als...** wählen. Als Format **GeoTIFF**, als KBS **EPSG:25832** und als Datei `daten/marburg_luftbild.tif` wählen. Den aktuellen Ausschnitt speichern.

Quellenangabe für Karte und Projekt: © **Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG)**. Ergänze das Aufnahmejahr, wenn es in den Metadaten angezeigt wird.

2. Temperaturdatei herunterladen und Marburg ausschneiden

Datei: Germany_LST_summer_2021-2025_mean.tif – direkter GeoTIFF-Download

Die Datei ist etwa **1,3 GiB** groß. Sie enthält ganz Deutschland und damit auch Marburg. Der Download erfolgt direkt vom DLR-Geoservice; ein Köln-Datensatz oder ein vorheriger Skriptlauf ist nicht erforderlich.

Eigenschaft	Inhalt
Datenquelle	Landsat 8 und 9, vom DLR zeitlich aggregiert
Zeitraum	Juni bis August der Jahre 2021–2025
Statistik	Mittelwert der gültigen wolkenfreien Beobachtungen je Rasterzelle
Einheit	Grad Celsius, bereits umgerechnet
Daten-KBS	EPSG:3035 – ETRS89 / LAEA Europe
Rasterweite	30 m; native thermische Sensorauflösung etwa 100 m

In QGIS:

1. Die Datei über den obigen Link herunterladen und unter `daten/` speichern.
2. Das GeoTIFF in QGIS ziehen. Den Untersuchungsraum anhand des bereits geladenen Luftbilds in Marburg einstellen.
3. Das **Projekt-KBS vorübergehend auf EPSG:3035** stellen. Dadurch haben Kartenausschnitt und Temperaturdatei beim Zuschneiden dasselbe KBS; die Originaldateien werden dadurch nicht verändert.
4. In der **Verarbeitungswerkzeugkiste → GDAL → Rasterextraktion → Raster auf Ausdehnung zuschneiden** öffnen. Alternativ das Werkzeug über die Suche nach `Ausdehnung zuschneiden` finden.
5. Eingabelayer: `Germany_LST_summer_2021-2025_mean`. Für die Ausdehnung **aktuellen Kartenausschnitt verwenden** oder das gewünschte Rechteck in der Karte aufziehen.
6. Ausgabe: `daten/marburg_lst_sommermittel_2021-2025.tif`. Die ursprüngliche Rasterweite beibehalten.
7. Den lokalen Marburg-Ausschnitt laden und den deutschlandweiten Layer ausblenden. Das Projekt-KBS kann danach wieder auf **EPSG:25832** gestellt werden; QGIS stellt die Layer gemeinsam dar.

Produktbeschreibung: DLR-Datensatzseite · README mit Einheit und KBS · Downloadverzeichnis.

Quellenangabe: **DLR/EOC, Land Surface Temperature – Aggregates – Germany, Summer 2021–2025**, DOI: 10.15489/g3x9qw3nyj45, Lizenz CC BY 4.0. Eigene Bearbeitung: Ausschnitt Marburg.

3. Wärmebild in QGIS darstellen

1. Beim Marburger Temperaturlayer **Eigenschaften → Symbolisierung → Einkanal-Pseudofarbe** öffnen und Band 1 auswählen.
2. Die tatsächlichen Min-/Max-Werte des lokalen Rasters laden. Einen Farbverlauf von kühl nach warm und zunächst fünf gleich breite Temperaturklassen verwenden.
3. Layername: **LST-Sommermittel 2021–2025 (°C)**. NoData transparent lassen.
4. Den Wärmebildlayer über dem Luftbild anordnen. Für das Erkennen der Temperaturmuster zunächst 100 % Deckkraft verwenden; zum räumlichen Zuordnen zeitweise ausblenden oder die Deckkraft reduzieren.

Keine Temperaturumrechnung: Das DLR-GeoTIFF enthält bereits Grad Celsius. Der Landsat-Skalierungsfaktor darf hier nicht erneut angewendet werden.

Interpretation: Die Karte zeigt den Mittelwert verfügbarer wolkenfreier Satellitenbeobachtungen in den Sommern 2021–2025. Sie ist weder ein Tagesmaximum noch ein Mittel über sämtliche Tages- und Nachtstunden. Das 30-m-Raster erzeugt gegenüber der nativen Thermalauflösung keine zusätzlichen thermischen Details.

4. Erwartung im Luftbild einzeichnen

Die Erwartung wird zuerst ohne sichtbare Temperaturkarte erstellt.

1. Wärmebild vorübergehend ausblenden.
2. **Layer → Layer erstellen → Neuer GeoPackage-Layer...** öffnen.
3. Datei `erwartungen.gpkg`, Geometrietyp **Polygon**, Projekt-KBS **EPSG:25832** wählen.
4. Drei Textfelder anlegen:

Feldname	Beispiele
`erwartung`	`warm`, `mittel`, `kuehl`
`oberflaeche`	Dach, Straße, Parkplatz, Vegetation, Wasser, Mischfläche
`begruendung`	Versiegelung, Schatten, Verdunstung, Feuchte, Material

5. Bearbeitungsmodus einschalten und etwa fünf größere Vergleichsflächen digitalisieren. Grenzen nur so genau ziehen, wie Luftbild und spätere Thermalauflösung es sinnvoll erlauben.
6. Änderungen speichern und Bearbeitungsmodus beenden.

5. Erwartung mit der Temperaturkarte vergleichen

Die Erwartungsflächen mit transparenter Füllung und gut sichtbarer Umrandung darstellen. Das Temperaturbild einschalten und die gleichen Flächen abgleichen.

Für jede Fläche festhalten:

Fläche	Erwartung	Beobachtung im LST-Bild	mögliche Erklärung
Beispiel	eher warm	im Raster warm / mittel / kühl	Schatten, Feuchte, Material, Mischpixel oder Wolkenrest

Die zentrale Frage lautet: **Wo stimmen die aus Oberflächen und Stadtstruktur abgeleiteten Erwartungen mit der Temperaturkarte überein – und wo nicht?**

LST bezeichnet die Temperatur der Landoberfläche. Sie ist keine Messung der Lufttemperatur in zwei Metern Höhe. Das DLR-Sommermittel zeigt wiederkehrende räumliche Temperaturunterschiede in den verfügbaren wolkenfreien Sommerbeobachtungen. Es zeigt weder gleichzeitige Temperaturen an einem bestimmten Tag noch Temperaturspitzen. Luftbild und Temperaturzeitraum können außerdem unterschiedliche Bebauungszustände abbilden.

Bezug zum Skriptworkflow

Skriptworkflow im Quellrepository	Minimaler manueller QGIS-Weg
Landsat-Szenen laden, maskieren und in °C umrechnen	bereits aufbereitetes DLR-LST-GeoTIFF direkt herunterladen
Heiße Szenen auswählen und pixelweises q90 berechnen	das frei verfügbare Sommermittel 2021–2025 verwenden
Untersuchungsgebiet zuschneiden	Deutschlandraster in QGIS auf Marburg zuschneiden
CIR-Oberflächenmaske klassifizieren	Oberflächen im RGB-Luftbild selbst interpretieren

Skriptworkflow im Quellrepository	Minimaler manueller QGIS-Weg
Projekt und Printlayouts automatisch erzeugen	Layer anordnen, Erwartungen digitalisieren und Projekt speichern

Manuell nachgebildet werden die **räumliche Interpretation, die Erwartung und ihr Abgleich mit einem Landsat-basierten Wärmebild**. Die thermische Statistik unterscheidet sich: Das Skript erzeugt Hot-q90 aus ausgewählten heißen Szenen; das hier direkt herunterladbare DLR-Produkt enthält das Sommermittel der gültigen Beobachtungen. Deshalb werden Ergebnis und Legende ausdrücklich als **Sommermittel** bezeichnet.

Quellen und weitere Informationen

- Skripte des Materialpakets
- Technisches Hauptskript: Landsat-LST und Oberflächenmaske
- QGIS-Projekterzeugung im Skriptpaket
- Hessen: Orthophotos und TrueDOP
- DLR: LST-Sommermittel für Deutschland 2021–2025
- DLR: GeoTIFF direkt herunterladen
- DLR: README zu Datenformat, Einheit und KBS